Lista 5A

Zadanie 1 (1 punkt). Macierz 2×2 reprezentujemy jako listę dwóch list, reprezentujących wiersze macierzy (każdy wiersz składa się z dwóch liczb – współczynników macierzy). Napisz funkcje:

- `determinant(matrix)`, która dla macierzy `matrix` zwraca jej wyznacznik.
- `inverse(matrix)`, która dla odwracalnej macierzy `matrix` zwraca jej odwrotność.
- `product(matrix1, matrix2)`, która dla macierzy `matrix1` i `matrix2` zwraca iloczyn `matrix1` $\cdot$ `matrix2`.

Zadanie 2 (1 punkt). Napisz funkcję `pearson_corr(lst1, lst2)`, która dla niepustych list liczb rzeczywistych `lst1`=$[x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}]$ i `lst2`=$[y_0, y_1, \ldots, y_{n-1}]$ oblicza i zwraca ich współczynnik korelacji Pearsona[1] zdefiniowany wzorem:

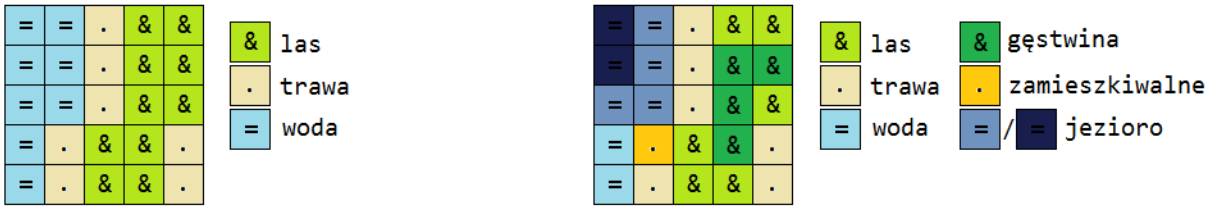
$$\mathrm{corr}(x, y) = \frac{\sum_{i=0}^{n-1}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=0}^{n-1}(x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=0}^{n-1}(y_i - \bar{y})^2}},$$

gdzie

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} x_i, \qquad \bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} y_i.$$

Zadanie 3 (2 punkty). Pewna fikcyjna gra [2] rozgrywana jest na planszy $n \times n$. Każde jej pole jest jednego z trzech rodzajów: wodne, trawiaste, lub zalesione. Planszę taką można przedstawić jako listę list, w której pole reprezentowane jest przez napis: `"="` dla pola wodnego, `"."` dla trawiastego, oraz `"&"` dla zalesionego. Dla takiej planszy powiemy, że:

- Pole wodne jest *głębokim jeziorem*, gdy wszystkie jego sąsiednie pola też są wodne.
- Pole wodne jest *płytkim jeziorem*, gdy nie jest głębokim jeziorem, ale sąsiaduje z głębokim jeziorem.
- Pole zalesione jest *gęstwiną*, gdy sąsiaduje z co najmniej pięcioma polami zalesionymi.
- Pole trawiaste jest *zamieszkiwalne*, gdy jednocześnie: sąsiaduje z płytkim jeziorem, sąsiaduje z polem trawiastym, ale **nie** sąsiaduje z gęstwiną.



Rysunek 1: Dane o planszy (po lewej) i rozpoznanie pól (po prawej).

Napisz funkcję `has_habitable_field(board)`, która dla planszy `board` rozstrzyga, czy na planszy znajduje się pole zamieszkiwalne.
Wskazówka: Możesz pisać funkcje pomocnicze, rozstrzygające rodzaj danego pola. Pomocne mogą też okazać się listy składane i niektóre metody listowe.

[1] `https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient#For_a_sample`
[2] *Monty Python i Osadnicy z Catanu*